SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.11

Para onde vai a água?

> *O Brasil tem cerca de 12% de toda a água doce superficial do planeta. E o Brasil racionou água na sua maior cidade. Se as duas frases são verdadeiras — e são —, então "crise hídrica" não pode significar "faltou água". Significa outra coisa. Esta aula é sobre o que é essa outra coisa.*

A ÂNCORA

Você abre a torneira. Sai água. Fecha. Fim da história — e é justamente esse "fim da história" que esta aula vai destruir, porque entre a nuvem e o seu copo existe um percurso de dezenas ou centenas de quilômetros, atravessando propriedades privadas, municípios, talvez estados, passando por lavoura, por curtume, por esgoto sem tratamento, por turbina de hidrelétrica e por uma tubulação velha que perde quase metade do que transporta. **Você bebe o fim de um sistema, e nunca viu o sistema.**

Agora as duas cenas que não fecham.

Cena 1. 2014–2015. São Paulo, uma das metrópoles mais chuvosas do mundo — média em torno de 1.400 mm por ano, mais que Londres, mais que Berlim — chega ao **Sistema Cantareira** com volume operacional negativo. Rodízio velado. Redução de pressão na rede à noite. Gente comprando caixa d'água. Numa cidade onde chove.

Cena 2. Debaixo dos seus pés, se você mora em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, existe uma das maiores reservas de água subterrânea do planeta: o **Aquífero Guarani**, cerca de 1,2 milhão de km² sob quatro países. Um mar de água doce. E ele não resolveu a crise de 2014.

Se há água no céu e há água no subsolo, e ainda assim faltou água na torneira, a conclusão é uma só, e ela é desconfortável.

Água não é um recurso: é um percurso. E quem controla o percurso — não quem tem a chuva — decide quem bebe.

A DESCONSTRUÇÃO

Quatro crenças. Todas suas. Todas erradas.

"Falta água porque não choveu." Falso na maioria dos casos brasileiros. A crise de 2014 teve, sim, um gatilho meteorológico — um bloqueio atmosférico que empurrou a umidade amazônica para longe do Sudeste. Mas gatilho não é causa. Uma cidade que perde de 30% a 40% da água tratada em vazamentos, que impermeabilizou suas nascentes, que ocupou seus mananciais com moradia irregular e que não construiu reservação para anos ruins **já estava em crise antes de a chuva falhar**. A seca apenas **revelou** a fragilidade construída. Isto é exatamente a aula 0.3: você aprendeu a separar causa **estrutural** de causa **imediata**. Aqui está o exercício mais limpo dessa distinção em toda a Geografia.

“Tem muita água no Brasil, então está resolvido.” O problema é a **distribuição**: cerca de **70% da água doce superficial** brasileira está na região **Norte**, onde vive menos de **10%** da população. O Sudeste, com quase **42%** da população, dispõe de aproximadamente **6%**. Água abundante e população estão em lugares diferentes. Média nacional é um número que **mente** — e você já sabia disso desde A.2.

“Água é um recurso renovável, então é infinito.” Renovável não significa inesgotável: significa **que se renova a uma taxa**. Se você retira mais rápido do que o ciclo repõe, acabou. Um aquífero **fóssil** (como parte do Guarani em suas zonas confinadas) leva milhares de anos para recarregar. Retirar dali é **mineração**, não colheita.

“O problema é o banho demorado.” O uso doméstico é a menor fatia. No Brasil, a **irrigação** responde por algo próximo de **50–70%** da retirada de água; a indústria e a produção animal vêm depois; o abastecimento humano urbano fica na casa de **poucos mais de 20%**. Fechar a torneira enquanto escova os dentes é bom hábito e péssima política pública. **A conta da água é decidida no campo e na indústria, não no seu chuveiro.**

A engenharia do conceito

1. A bacia hidrográfica: a única fronteira que a natureza desenhou

Todas as divisões territoriais que você conhece foram **decretadas**: município, estado, país, região do IBGE (A.16). Existe **uma** exceção, e é a razão pela qual a Geografia se apaixonou por ela.

Bacia hidrográfica é toda a área de terreno cuja água drenada converge para um mesmo curso d'água principal e, por ele, para uma única saída (a **foz** ou **exutório**). Seu limite é o **divisor de águas** (ou interflúvio): a linha que une os pontos de maior altitude do relevo, a partir da qual a gota escorre para um lado ou para o outro. Note o que isso significa — **o divisor de águas é definido pelas curvas de nível da aula A.3**. Se você sabe ler uma carta topográfica, você sabe delimitar uma bacia. Não é opinião; é geometria do relevo.

Vocabulário obrigatório:

- **Curso principal** — o rio de maior ordem, que recebe todos os demais.
- **Afluentes / tributários** — os cursos que desaguam no principal. **Sub-bacia** é a bacia de um afluente.
- **Alto, médio e baixo curso** — respectivamente: nascente, forte declividade, predomínio de **erosão**; trecho intermediário, **transporte**; trecho final, baixa declividade, predomínio de **deposição** (é ali que se formam planícies, meandros, deltas e é ali que a cidade inunda).
- **Nascente** e **foz**; foz em **delta** (deposição, quando o mar não remove o sedimento) ou em **estuário** (forma de funil, quando as marés removem — caso do Amazonas, que tem os dois).
- **Regime** — o comportamento da vazão ao longo do ano: **pluvial** (alimentado por chuva — praticamente todos os rios brasileiros), **nival** (degelo), **misto**.
- **Perene** (corre todo o ano), **intermitente** (seca em parte do ano — típico do sertão semiárido) e **efêmero**.
- **Endorreica** — bacia que não deságua no mar, terminando em lago ou se perdendo no interior (Pantanal em parte, Mar de Aral, Bacia do Chade).
- **Vazão** — volume de água que passa por uma seção do rio por unidade de tempo (m^3/s). É a medida que interessa; "rio grande" sem vazão é conversa.

Por que isso é politicamente explosivo: a bacia **não respeita fronteira administrativa**. O que o município de cima faz com o rio, o município de baixo bebe. O que a fábrica lança, a cidade seguinte filtra. É por isso que a legislação brasileira (Lei das Águas, nº 9.433/1997) adotou a **bacia hidrográfica como unidade territorial de gestão**, criou os **Comitês de Bacia** — com participação de poder público, usuários e sociedade civil — e estabeleceu que a água é **bem público**, de **uso múltiplo**, dotada de **valor econômico** (podendo haver **cobrança pelo uso**), com prioridade absoluta, em caso de escassez, para o **consumo humano e a dessedentação animal**.

Repare no tamanho da ideia: criou-se uma instância de decisão política cujo território foi definido **pelo relevo**, e não pelo voto. Isso é raro, e é exatamente o tipo de coisa que a FUVEST e a UNICAMP adoram.

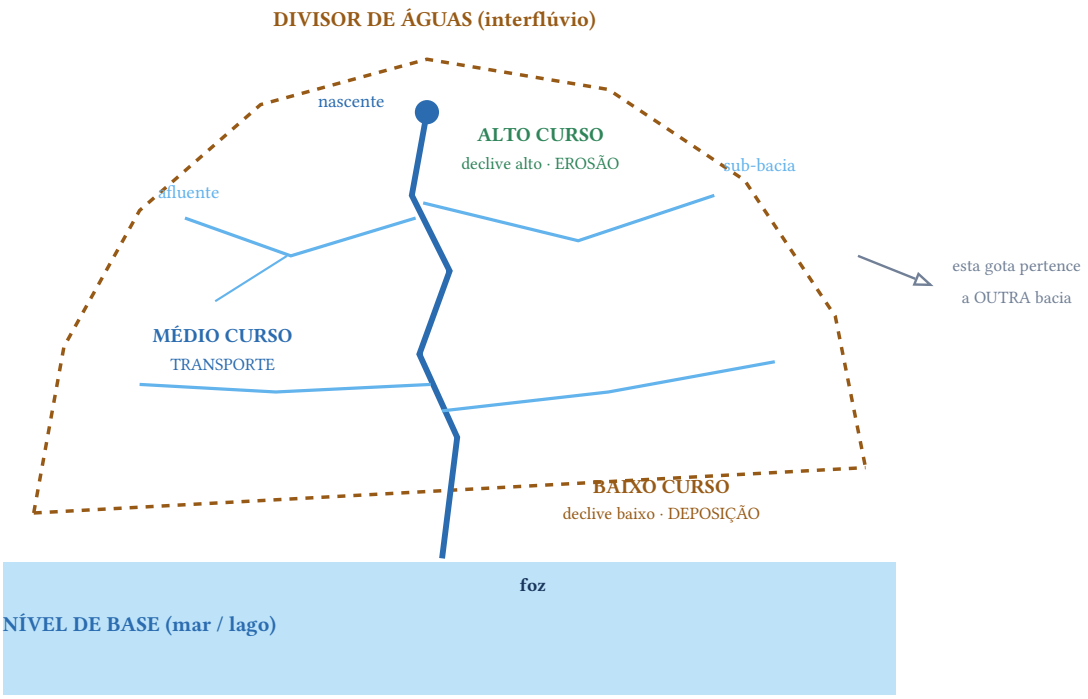


Fig. 1 — O que o desenho ensina e a definição não diz: a bacia é uma **hierarquia**, não um conjunto de rios paralelos. Toda gota que cai dentro do tracejado tem **um único destino possível**, e uma gota que cai um metro além do divisor vai para outro rio, outro estado, talvez outro país. É essa propriedade — **inclusão total e saída única** — que transforma a bacia na unidade de gestão perfeita: se você quer saber quem sujou a sua água, a resposta está necessariamente **dentro do tracejado, e a montante**. Note ainda a correspondência entre declividade e processo: erosão no alto, transporte no médio, deposição no baixo. Essa é a razão física de as cidades inundarem justamente no baixo curso — o rio ali não tem para onde correr mais rápido.

2. O ciclo hidrológico — e onde a cidade o quebrou

Você decorou o ciclo da água no ensino fundamental como um desenho bonitinho com uma nuvem e uma flechinha. Agora aprenda a versão que rende ponto, que é uma versão de **repartição**: quando a chuva atinge o solo, ela se divide em três destinos concorrentes, e a proporção entre eles é **tudo**.

1. **Evapotranspiração** — volta à atmosfera (você viu o peso disso em A.10).
2. **Escoamento superficial** (*runoff*) — escorre pela superfície até o curso d'água. É a parcela que causa **enchente** e **erosão**.
3. **Infiltração** — penetra no solo, alimenta a umidade, recarrega os **aquíferos** e sustenta a **vazão de base** do rio nos meses sem chuva.

Aqui está o segredo que a maioria dos candidatos não sabe articular: **o rio não vive da chuva de hoje — vive da infiltração de meses atrás.** A água subterrânea é que mantém o rio correndo na estiagem. Por isso, quando você impermeabiliza uma bacia, produz **dois** desastres simétricos e ao mesmo tempo: **mais enchente no verão** (todo o volume vira escoamento rápido) e **menos água na seca** (não houve recarga). Enchente e escassez não são problemas opostos: são o **mesmo** problema visto em duas estações. Essa frase, escrita numa dissertativa, vale a questão inteira.

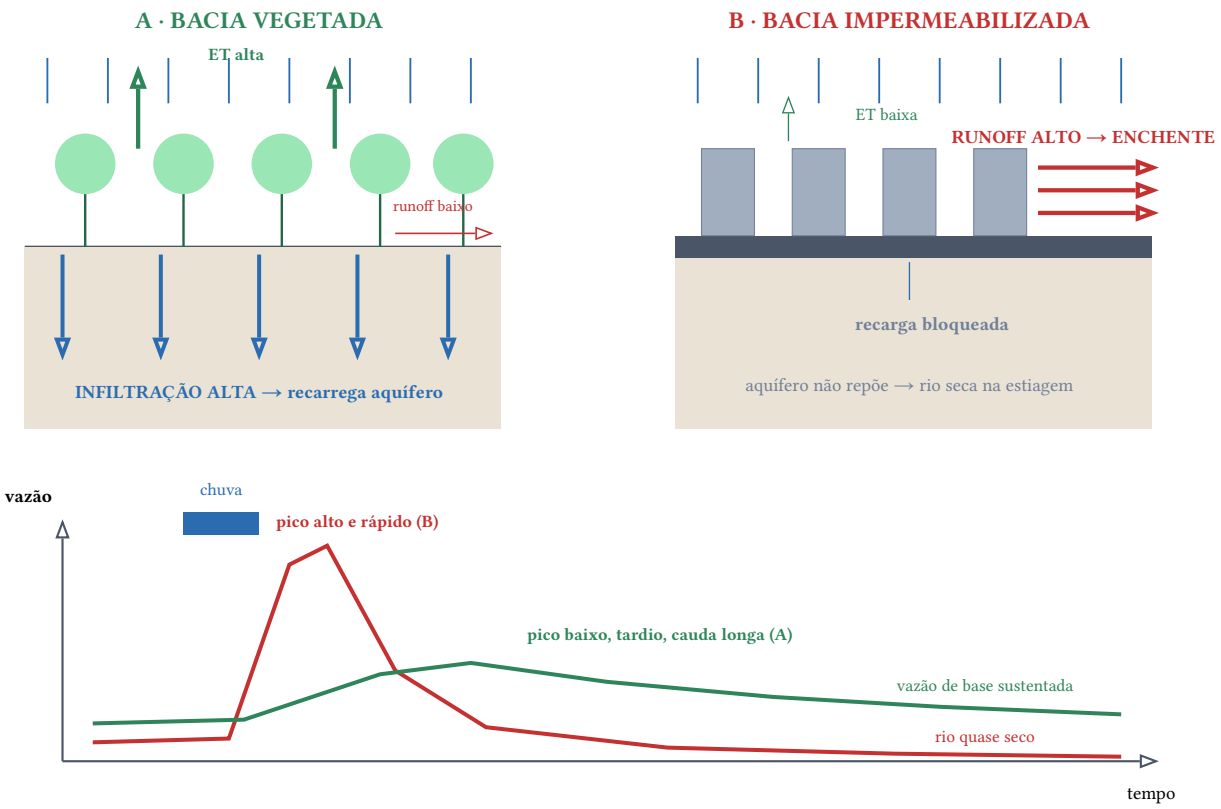


Fig. 2 — O **hidrograma** na base é a prova que o texto pediu, e ele ensina algo que nenhuma das duas cenas superiores mostra: a urbanização não muda apenas **quanto** de água chega ao rio — muda **quando**. Compare o mesmo volume de chuva nas duas curvas. Na bacia impermeabilizada (vermelha), tudo chega junto e chega logo: pico altíssimo e precoce, que é **literalmente a definição física de uma enchente urbana**. Depois, a curva cai a quase zero — porque não sobrou nada armazenado no subsolo. Na bacia vegetada (verde), o mesmo volume é **retardado e diluído**: pico baixo e uma **cauda longa** que é a vazão de base alimentando o rio por meses. Conclusão: a floresta e o solo permeável funcionam como **reservatório distribuído e gratuito**. Toda barragem que construímos é uma tentativa caríssima de imitar o que a bacia natural fazia de graça.

3. Água subterrânea: o reservatório invisível

Parte da água infiltrada percola até saturar os poros e fissuras das rochas. A superfície superior dessa zona saturada é o **lençol freático** (ou nível freático) — que sobe na estação chuvosa e desce na seca, e que, ao interceptar a superfície do terreno, produz **nascentes** e alimenta rios.

Aquífero é a formação geológica capaz de **armazenar e transmitir** água em quantidade aproveitável. E aqui a aula A.5 volta a cobrar: só há bom aquífero onde há **porosidade e permeabilidade** — isto é, em **bacias sedimentares** (arenitos, sobretudo). Em **escudos cristalinos**, a água ocupa apenas fraturas da rocha, e o poço é pobre e imprevisível. Não é sorte: é **litologia**.

Tipos que importam:

- **Livre (freático)** — topo em contato com a atmosfera pelos poros do solo. Recarrega rápido, **contamina fácil**.
- **Confinado (artesiano)** — preso entre camadas impermeáveis, sob pressão; se perfurado, a água sobe sozinha. Recarrega devagar, protegido — e, se contaminado, **praticamente irrecuperável**.

O **Aquífero Guarani**: cerca de 1,2 milhão de km², **transfronteiriço** entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com aproximadamente 70% da área em território brasileiro. Note a palavra **transfronteiriço**: é a mesma lógica da chuva ácida em A.10 e da bacia internacional adiante. O maior corpo de água doce da região é **jurídicamente compartilhado por quatro Estados soberanos** — e a poluição de um chega ao outro sem passar pela alfândega. Guarde também o **Sistema Aquífero Grande Amazônia (Alter do Chão)**, ainda maior em volume estimado, sob a Amazônia.

Riscos reais: **superexploração** (rebaixamento do nível, secagem de nascentes, e, em áreas urbanas, até **subsidência** — afundamento do terreno), **intrusão salina** em aquíferos litorâneos e **contaminação** por fossas,

aterros, agrotóxicos e postos de combustível. Água subterrânea é a definição de recurso **fácil de destruir e lentíssimo de recuperar**.

4. As bacias brasileiras e os "rios voadores"

O Brasil tem a maior disponibilidade hídrica superficial do mundo, distribuída em grandes regiões hidrográficas. As que você precisa saber nomear e caracterizar:

- **Amazônica** — a maior bacia do planeta (6 milhões de km², cerca de 60% no Brasil), maior vazão do mundo, altamente **navegável** (planície, baixa declividade), pouco explorada em hidroeletricidade em termos relativos — e é justamente a baixa declividade que o explica. Rios de **água branca** (barrenta, andina, rica em sedimento), **preta** (ácida, do escudo) e **clara**.
- **Tocantins–Araguaia** — a maior bacia inteiramente brasileira. Tucuruí.
- **Paraná** — a mais **explorada economicamente** do país: coração do agronegócio, da indústria e da população; alta densidade de hidrelétricas (Itaipu, na fronteira), rios em planalto com desníveis. Integra a **Bacia Platina** junto com Paraguai e Uruguai — **internacional**, e origem histórica de conflito (você viu a Bacia do Prata na aula 4.12, na Guerra do Paraguai: quem controla o rio controla o acesso ao interior).
- **São Francisco** — o "rio da integração nacional": nasce em Minas (clima úmido) e atravessa o **semiárido** como rio **perene alógeno**, isto é, mantém-se vivo em região seca porque sua água vem de fora dela. Navegação no médio curso, Sobradinho, Xingó, irrigação no vale, e o **Projeto de Transposição** — que é debate técnico **e** político.
- **Paraguai** — Pantanal, regime de inundação sazonal, planície.

E o dado que reorganiza tudo: **os "rios voadores"**. A floresta amazônica evapotranspira volumes enormes de água, formando fluxos aéreos de vapor que os ventos empurram, encontram a barreira dos Andes e são desviados para o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Boa parte da chuva que enche o Cantareira e irriga a soja **foi bombeada por árvores a 3.000 km de distância**. Desmatar a Amazônia não é um problema ambiental amazônico: é uma **ameaça direta ao abastecimento e ao agronegócio do Centro-Sul**. A floresta é infraestrutura hídrica — e quem derruba está desligando a bomba de que depende.

IMAGEM PENDENTE

Mapa do Brasil com as 12 regiões hidrográficas nacionais (ANA) em cores distintas, rotulando explicitamente Amazônica, Tocantins–Araguaia, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, com os divisores de água visíveis. Sobrepor: (1) setas largas indicando o trajeto dos "rios voadores" — da Amazônia para oeste, desvio pelos Andes e curva para Centro-Oeste/Sudeste/Sul; (2) caixa lateral com dois gráficos de barras comparando, por região, o percentual de disponibilidade hídrica × percentual da população (destacando Norte 70%/<10% e Sudeste 6%/ 42%); (3) hachura indicando a área do Aquífero Guarani nos quatro países. Fontes: ANA — Conjuntura dos Recursos Hídricos; IBGE.

Fig. 3 — Leia o mapa de trás para frente: não pergunte "onde há água?", pergunte "onde há água **e** gente?". A sobreposição dos dois gráficos de barras é a definição cartográfica de **estresse hídrico** — que não é escassez absoluta, mas **descompasso entre oferta e demanda no mesmo lugar**. E as setas dos rios voadores mostram por que esse descompasso é ainda mais frágil do que parece: a região que tem pouca água superficial **importa**, pela atmosfera, a chuva produzida pela região que tem muita. A ligação entre as duas não é um canal — é uma floresta. *(ANA / IBGE)*

5. Hidrelétrica: energia "limpa" com custo territorial

Cerca de **dois terços** da eletricidade brasileira vem de **hidráulica** — matriz elétrica invejavelmente pouco carbonizada. Mas "limpa" é um adjetivo que precisa de auditoria, e o vestibular cobra exatamente a auditoria:

A favor: renovável, baixa emissão operacional, custo marginal baixo, longa vida útil, regularização de vazão e possibilidade de uso múltiplo do reservatório.

O passivo: inundação de áreas extensas — perda de floresta, de sítios arqueológicos e de terra agrícola; **deslocamento compulsório de populações** (ribeirinhos, indígenas, quilombolas: "atingidos por barragens" — e note que "atingido" é uma categoria **política**, conquistada por movimento social, exatamente como você viu em C.9); **interrupção da migração de peixes** e alteração radical do ecossistema fluvial; **retenção de sedimentos**, que empobrece a jusante e assoreia o reservatório; **emissão de metano** pela decomposição da biomassa submersa, sobretudo em reservatórios rasos e tropicais; e **dependência climática** — em ano seco, a hidrelétrica não gera, e entram as **termelétricas**, mais caras e mais poluentes. É por isso que **seca vira bandeira vermelha na sua conta de luz**: você paga o clima.

Compare **Itaipu** (grande reservatório, alta capacidade de regularização, binacional) com as usinas **a fio d'água** do Madeira e do Xingu (Belo Monte): reservatório reduzido para diminuir o impacto de área inundada, ao custo de forte **sazonalidade** da geração e de conflito socioambiental que não desapareceu. Não existe escolha sem passivo; existe **escolha de qual passivo**, e sobre quem ele cai.

6. Crise hídrica: a anatomia completa

Junte tudo. Uma crise hídrica brasileira típica é a soma de:

1. **Fator natural / conjuntural:** variabilidade climática — bloqueio atmosférico, La Niña, ano seco (A.9). O **gatilho**.
2. **Desmatamento** na Amazônia e nas nascentes: menos rios voadores, menos infiltração, menos vazão de base.
3. **Impermeabilização e ocupação de mananciais** (A.10, A.18): mais enchente, menos recarga, e moradia sem saneamento sobre a área que abastece a cidade.
4. **Perdas na distribuição:** algo em torno de **40%** da água tratada no Brasil é perdida — vazamento, ligação clandestina, erro de medição. Trata-se, bombeia-se e joga-se fora quase metade.
5. **Falta de saneamento:** a maior parte do esgoto coletado ainda não é tratada em muitas regiões; o rio urbano vira esgoto e **deixa de ser manancial**. A cidade não perde água: ela **destrói** a água que tem, e depois vai buscar mais longe, mais caro.
6. **Consumo estrutural:** irrigação por métodos ineficientes, indústria intensiva, exportação de commodities — a **água virtual** embutida em cada produto. Um quilo de carne bovina carrega milhares de litros. Exportar soja e carne é, em termos hídricos, **exportar água**.
7. **Governança:** gestão fragmentada, disputa entre estados (o conflito Cantareira/Piracicaba–São Paulo é o caso escolar), ausência de reservação para anos ruins, decisão política postergada por custar caro no curto prazo.

> *A tese da aula, em uma linha para você usar em redação:* ***a crise hídrica brasileira não é escassez de água — é escassez de gestão, de saneamento e de floresta****. O que falta na torneira foi decidido antes na bacia. E quem falta primeiro na torneira nunca é quem decidiu.*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Bacia hidrográfica:** área drenada por um curso principal e seus afluentes, com **saída única**; limitada pelo **divisor de águas**, definido pelo **relevo** — a única unidade territorial não decretada.
2. **Alto curso** = erosão · **médio** = transporte · **baixo** = deposição (planícies, meandros, delta/estuário — e é onde se inunda).
3. **Regime** dos rios brasileiros: predominantemente **pluvial**. **Perene** × **intermitente** (semiárido) × **efêmero**. **Vazão** em m^3/s é a medida que importa.
4. **Lei das Águas (9.433/1997):** água é **bem público**, de **uso múltiplo**, com **valor econômico**; gestão **descentralizada e participativa** por **Comitês de Bacia**; em escassez, prioridade para **consumo humano e dessedentação animal**.
5. **Ciclo, versão útil:** a chuva se reparte em **evapotranspiração**, **escoamento superficial** e **infiltração**. A **infiltração** é que garante a **vazão de base** na estiagem.
6. **Impermeabilizar causa os dois desastres:** mais enchente no verão **e** menos água na seca. Enchente e escassez são o mesmo problema em estações diferentes.
7. **Aquífero:** bom onde há **bacia sedimentar** (poro + permeabilidade); pobre em **escudo cristalino** (só fraturas). **Livre** recarrega rápido e contamina fácil; **confinado/artesiano** é protegido, recarrega devagar e, contaminado, é praticamente irrecuperável.
8. **Guarani:** 1,2 milhão de km^2, **transfronteiriço** (BR/AR/PY/UY), 70% no Brasil. **Alter do Chão**, na Amazônia, é ainda maior em volume estimado.
9. **Distribuição desigual:** 70% da água superficial no **Norte** com <10% da população; **Sudeste** com 6% e 42% da população. Média nacional mente.
10. **Uso: irrigação** é o maior consumidor (50–70% da retirada); uso doméstico urbano é minoritário (20%). Fechar a torneira não resolve política pública.
11. **Bacias:** Amazônica (maior vazão, navegável, planície) · Tocantins–Araguaia (maior 100% brasileira) · Paraná (mais explorada; Platina, internacional) · São Francisco (**perene alógeno** no semiárido; transposição) · Paraguai (Pantanal).
12. **Rios voadores:** a evapotranspiração amazônica, desviada pelos Andes, alimenta a chuva do Centro-Sul. Desmatar a Amazônia é atacar o abastecimento e o agronegócio do Sudeste.
13. **Hidrelétrica:** renovável e de baixa emissão operacional, mas com **inundação de áreas**, **deslocamento compulsório** (atingidos por barragens), **barreira à migração de peixes**, **retenção de sedimentos**, **metano** e **dependência climática** (ano seco ⟶ termelétrica ⟶ conta de luz mais cara).
14. **Crise hídrica** = gatilho climático + desmatamento + impermeabilização + **perdas de 40%** na distribuição + esgoto sem tratamento + consumo estrutural + falha de governança. **É crise de gestão, não de chuva.**
15. **Água virtual:** exportar commodities agropecuárias é exportar água embutida.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **bacia hidrográfica** e **divisor de águas**, e explique por que a bacia foi adotada como unidade de gestão pela Lei nº 9.433/1997.
2. Nomeie os **três destinos** da água da chuva ao atingir o solo e explique qual deles garante a **vazão de base** de um rio na estiagem.
3. Explique por que a impermeabilização de uma bacia provoca, simultaneamente, **mais enchente** e **mais escassez**.
4. Diferencie **aquífero livre** de **aquífero confinado** quanto à recarga, à vulnerabilidade à contaminação e à reversibilidade do dano.
5. Explique o que são os **rios voadores** e por que o desmatamento amazônico afeta o abastecimento do Sudeste.
6. Cite **quatro** impactos socioambientais negativos de uma hidrelétrica e explique por que um ano seco encarece a conta de luz.
7. Justifique tecnicamente a afirmação: “a crise hídrica brasileira não é escassez de água”.

Gabarito OQPS

1. **Bacia hidrográfica** é a área do terreno cuja drenagem converge para um mesmo curso d'água principal e, por ele, para uma **saída única** (foz/exutório). O **divisor de águas** é seu limite: a linha que une os pontos de maior altitude do relevo, separando gotas com destinos distintos — portanto é definido pela **topografia**, não por decreto. Foi adotada como unidade de gestão porque os efeitos do uso da água (captação, poluição, barramento) se propagam **de montante para jusante dentro da bacia**, ignorando fronteiras municipais e estaduais; só um recorte que englobe toda a área contribuinte permite gestão coerente. Daí os **Comitês de Bacia**, com gestão descentralizada e participativa.
2. **Evapotranspiração**, **escoamento superficial** (*runoff*) e **infiltração**. Quem garante a **vazão de base** é a **infiltração**: a água que percola recarrega o aquífero e é liberada lentamente para o leito do rio, sustentando sua vazão nos meses sem chuva. O rio na estiagem é alimentado pela infiltração de meses anteriores, não pela chuva do dia.
3. Porque a impermeabilização **desvia a repartição da chuva** de infiltração para escoamento superficial. No período chuvoso, todo o volume chega ao curso d'água rapidamente e concentrado, elevando o pico do hidrograma e antecipando-o — o que produz **enchentes**. No período seco, como não houve **recarga do aquífero**, falta **vazão de base**, e o rio e os poços baixam — o que produz **escassez**. São, portanto, duas manifestações estacionais do mesmo processo: a supressão da infiltração.
4. O **aquífero livre (freático)** tem seu topo em contato com a atmosfera através dos poros do solo: recarrega-se **rapidamente**, é **muito vulnerável** à contaminação por fossas, agrotóxicos e resíduos, mas seu dano é comparativamente mais reversível pela renovação rápida. O **confinado (artesiano)** está preso entre camadas impermeáveis e sob pressão: é **naturalmente protegido** da contaminação, mas sua recarga é **muito lenta** (podendo levar séculos ou milênios), de modo que, uma vez contaminado ou superexplorado, o dano é **praticamente irreversível** na escala humana.
5. **Rios voadores** são os fluxos aéreos de vapor d'água gerados pela intensa **evapotranspiração** da floresta amazônica, transportados pelos ventos para oeste, barrados pela **Cordilheira dos Andes** e desviados para o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do continente. Parte significativa da precipitação que abastece os reservatórios e a agricultura do Centro-Sul tem, portanto, origem na floresta. O desmatamento reduz a evapotranspiração e, com ela, esse transporte de umidade — comprometendo a chuva, o abastecimento urbano e a produção agrícola de regiões a milhares de quilômetros da Amazônia. A floresta funciona como **infraestrutura hídrica**.
6. Quatro impactos: (i) **inundação de extensas áreas**, com perda de vegetação, solos agrícolas e patrimônio arqueológico; (ii) **deslocamento compulsório de populações** — ribeirinhos, indígenas e quilombolas, os "atingidos por barragens"; (iii) **interrupção da migração de peixes** e alteração do ecossistema fluvial; (iv) **retenção de sedimentos**, que assoreia o reservatório e empobrece a planície a jusante; (também: **emissão de metano** pela decomposição da biomassa submersa). Um ano seco encarece a conta de luz porque, com reservatórios baixos, a geração hidrelétrica cai e o sistema aciona **termelétricas**, cujo custo de geração e cujas emissões são muito superiores — repassados ao consumidor via bandeiras tarifárias.
7. Porque o Brasil detém a maior disponibilidade hídrica superficial do mundo (12% da água doce superficial do planeta) e ainda assim registra desabastecimento até em metrópoles muito chuvosas. Os determinantes são **estruturais e sociais**, não meteorológicos: distribuição desigual entre oferta e população (Norte com 70% da água e <10% dos habitantes; Sudeste com 6% e 42%); **perdas de cerca de 40%** na rede de distribuição; ausência de **tratamento de esgoto**, que degrada mananciais próximos; **desmatamento** de nascentes e da Amazônia, reduzindo infiltração e rios voadores; **impermeabilização e ocupação irregular de áreas de manancial**; **consumo estrutural** elevado e ineficiente pela irrigação e pela indústria; e **falhas de governança**, com ausência de reservação para anos secos e conflitos federativos por outorga. A variabilidade climática é apenas a **causa imediata** (o gatilho) que revela uma vulnerabilidade **estrutural** previamente construída.

A resposta

A água vai para onde o relevo manda — ela se reparte entre evaporar, escorrer pela superfície e infiltrar, e converge, dentro dos limites de um divisor de águas, para a saída única de uma bacia hidrográfica; e é porque nós alteramos essa repartição — impermeabilizando, desmatando, poluindo, barrando e desperdiçando 40% do que tratamos — que a mesma água pode faltar na torneira e sobrar na rua, na mesma cidade e no mesmo ano.

O gancho.

Uma última observação sobre a Fig. 2, que você talvez tenha lido rápido demais. Na bacia vegetada, a maior seta apontava **para cima**: evapotranspiração. Foi a vegetação que devolveu a água à atmosfera, produziu os rios voadores, segurou o solo, retardou o escoamento e alimentou o aquífero.

Ou seja: em toda esta aula, o agente que fez o trabalho hídrico pesado **não foi a água**. Foi a **planta**.

E é aqui que a sua Geografia Física tem um buraco. Você sabe que existe Amazônia, Cerrado e Caatinga — mas não sabe **por que** eles estão onde estão, nem por que o Cerrado tem árvores tortas de casca grossa e raízes de dez metros, nem por que a Caatinga perde as folhas, nem por que o Cerrado é chamado de "berço das águas" do Brasil e alimenta oito das doze grandes bacias do país. A vegetação não é enfeite do mapa: é a **resposta** do sistema vivo ao clima (A.7–A.9), ao relevo (A.6) e à rocha (A.5) — e ela devolve o favor governando a água.

Em **A.12** você vai descobrir por que o Brasil não tem "biomas" no sentido preguiçoso da palavra, mas **domínios morfoclimáticos** — o conceito de **Aziz Ab'Sáber**, que uniu num só recorte clima, relevo, solo, hidrografia e vegetação, e que é o instrumento mais elegante já produzido pela Geografia brasileira. Você vai entender por que o solo mais fértil do Brasil está no lugar errado, por que a Amazônia é uma floresta exuberante sobre solo pobre (e como isso é possível), e por que a fronteira agrícola avança exatamente sobre o domínio que produz a nossa água.

> *Você viu o ar em três escalas (A.8, A.9, A.10) e agora viu a água (A.11). Falta o elemento que **conecta** os dois e transforma clima em paisagem — e que, ao contrário do ar e da água, tem **dono**, **escritura** e **preço por hectare**. A partir da próxima aula, a Geografia Física deixa de explicar a natureza e começa a explicar a **disputa por ela**.*